Σύνολα

(Sets)

Kenneth H. Rosen, 5th edition, Κεφάλαια 1.6 + 1.7

Σύνολα (Sets)

- Διακριτές δομές (συνδυασμοί, σχέσεις, γράφοι, κτλ) – αποθήκευση και επεξεργασία της πληροφορίας με διακριτό τρόπο

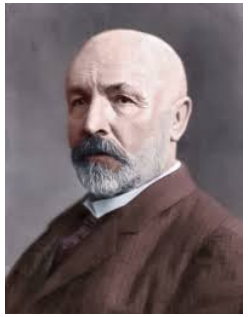
- Η βασική διακριτή δομή στην οποία βασίζονται όλες οι άλλες δομές που μας ενδιαφέρουν είναι αυτή του **συνόλου**

Σύνολο: μια συλλογή αταξινόμητων αντικειμένων

Σύνολα (Sets)

- Ο όρος αντικείμενο έχει χρησιμοποιηθεί χωρίς να διευκρινιστεί τι είναι αντικείμενο

- Αυτός ο ορισμός του συνόλου, βασισμένος στη διαισθητική έννοια του αντικειμένου, έχει προταθεί από τον Γερμανό μαθηματικό Georg Cantor to 1895



- Θα δούμε ότι η θεωρία συνόλων η οποία προκύπτει από αυτόν τον διαισθητικό ορισμό οδηγεί σε παράδοξα → αξιωματική θεωρία συνόλων (axiomatic set theory)

- Ωστόσο, θα επικεντρωθούμε στη θεωρία συνόλων του Cantor (naive set theory) αφού όλα τα σύνολα που μας ενδιαφέρουν μπορούν να μελετηθούν χωρίς προβλήματα

Σύνολα (Sets)

Σύνολο: μια συλλογή αταξινόμητων αντικειμένων

- Το σύνολο των φωνηέντων του αλφαβήτου
- Το σύνολο των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κύπρου
- Το σύνολο των ακεραίων αριθμών

Συνήθως τα αντικείμενα ενός συνόλου έχουν παρόμοιες ιδιότητες, αλλά ο ορισμός του συνόλου είναι πιο γενικός

- Το σύνολο των ακεραίων αριθμών και πόλεων της Κύπρου
- Το σύνολο με τα αντικείμενα α, 2, Αλίκη, Λευκωσία

Στοιχεία Συνόλων (Set Elements)

- Τα αντικείμενα σε ένα σύνολο ονομάζονται τα **στοιχεία** (**elements**) του συνόλου
- Ένα σύνολο **περιέχε**ι τα στοιχεία του
- $\alpha \in A$ – το στοιχείο α **ανήκει** στο σύνολο Α
- $\alpha \notin A$ – το στοιχείο α **δεν ανήκει** στο σύνολο Α

Περιγραφή Συνόλων

- Με παράθεση στοιχείων
- Με χρήση κατηγορημάτων
- Διαγραμματικά με χρήση διαγραμμάτων Venn



John Venn (1834 - 1923)
Άγγλος μαθηματικός

Περιγραφή Συνόλων – Παράθεση Στοιχείων

παραθέτουμε τα στοιχεία του συνόλου σε αγκύλες

- {α, ε, η, ι, ο, υ, ω} - σύνολο φωνηέντων
- {2, 3, 5} - οι πρώτοι 3 πρώτοι αριθμοί
- {1, 3, 5, 7, 9} - το σύνολο των θετικών περιττών αριθμών μικρότεροι του 10

χρησιμοποιούμε ελλείψεις (…) όταν υπάρχει ξεκάθαρο πρότυπο

- {1, 2, 3, …, 99, 100} - οι πρώτοι 100 θετικοί ακέραιοι
- {…, -2, -1, 0, 1, 2, …} - οι ακέραιοι αριθμοί
- {…, -4, -2, 0, 2, 4, …} - οι άρτιοι ακέραιοι αριθμοί

Περιγραφή Συνόλων – Χρήση Κατηγορημάτων

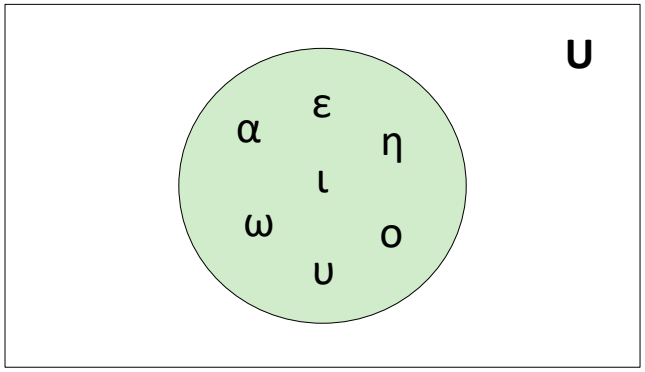
έμμεση παράθεση των στοιχείων του συνόλου σε αγκύλες με χρήση κατηγορημάτων

{x | P(x)} ή {x : P(x)}

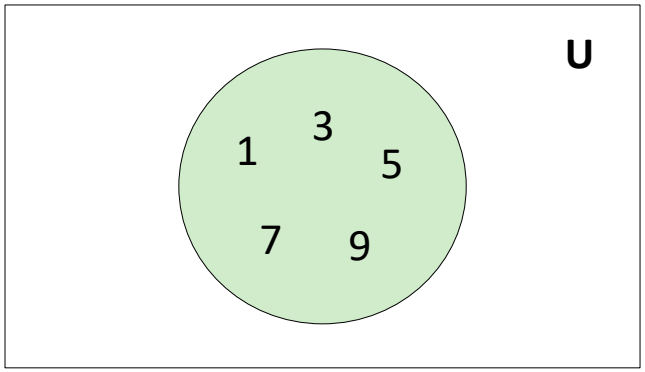
- {x | x είναι θετικός ακέραιος μικρότερος του 10}
- {x | x είναι πραγματικός αριθμός}
- {2x | x είναι ακέραιος} - οι άρτιοι ακέραιοι αριθμοί
- $\{x^2 \mid x \text{ είναι ακέραιος}\}$
- $\{x \mid x \text{ είναι ακέραιος και } x > x^2\} = \{\} = \emptyset$ - **κενό σύνολο**

Περιγραφή Συνόλων – Διαγράμματα Venn

U – καθολικό σύνολο (universal set)



U = {x | x είναι γράμμα του αλφαβήτου}



U = {x | x είναι ακέραιος αριθμός}

συνήθως χρησιμοποιούνται για να υποδείξουμε τη σχέση μεταξύ συνόλων

Χρήσιμα Σύνολα

$\mathbf{N} = \{0, 1, 2, 3, \ldots\}$ - το σύνολο των φυσικών αριθμών

$\mathbf{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$ - το σύνολο των ακεραίων

$\mathbf{Z}^+ = \{1, 2, 3, \ldots\}$ - το σύνολο των θετικών ακεραίων

$\mathbf{Q} = \{\alpha/\beta \mid \alpha \in \mathbf{Z}, \beta \in \mathbf{Z} \text{ και } \beta \neq 0\}$ - το σύνολο των ρητών αριθμών

$\mathbf{R} = \{x \mid x \text{ είναι πραγματικός αριθμός}\}$ - το σύνολο των πραγματικών αριθμών

Ισότητα Συνόλων

Δύο σύνολα Α και Β είναι **ίσα** όταν έχουν τα ίδια στοιχεία (ανεξάρτητα επανάληψης ή σειράς) και γράφουμε Α = Β

$$\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

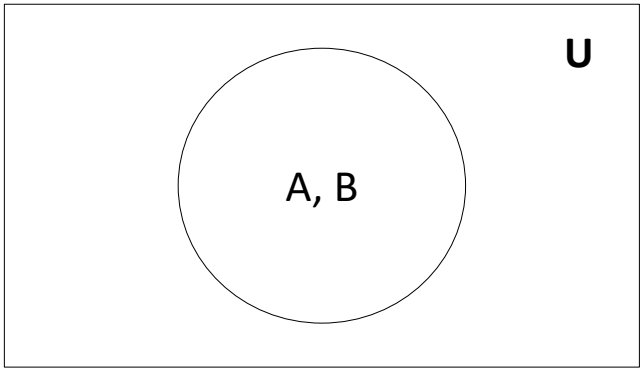
πεδίο ορισμού: τα στοιχεία του καθολικού συνόλου

$$\{\alpha, \gamma, \beta, \beta, \alpha, \delta, \delta, \gamma\} = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta\}$$

$$\{x^2 \mid x \text{ είναι ακέραιος}\} = \{0, 1, 1, 4, 4, 9, 9, \ldots\} = \{0, 1, 4, 9, \ldots\}$$

Ισότητα Συνόλων

Δύο σύνολα Α και Β είναι **ίσα** όταν έχουν τα ίδια στοιχεία (ανεξάρτητα επανάληψης ή σειράς) και γράφουμε Α = Β



Ισότητα Συνόλων

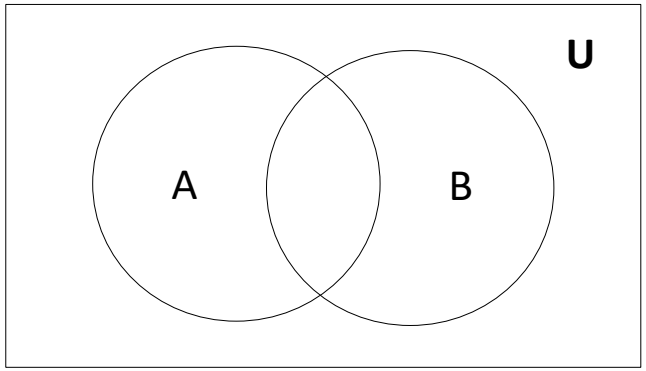
Γράφουμε $A \neq B$ όταν τα σύνολα A και B **δεν** είναι ίσα

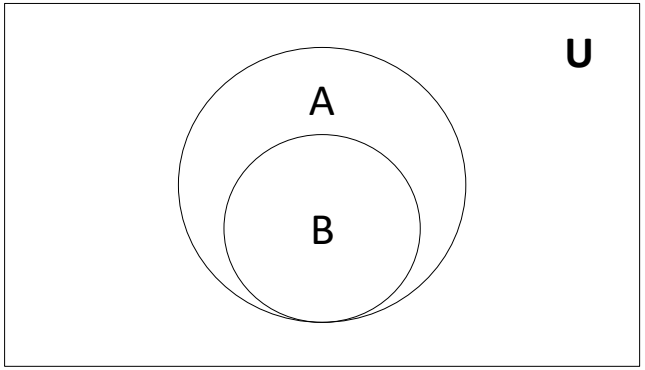
$$\neg\forall x\,(x \in A \leftrightarrow x \in B) \equiv \exists x\,\neg(x \in A \leftrightarrow x \in B)$$
$$\equiv \exists x\,\neg((x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in A))$$
$$\equiv \exists x\,(\neg(x \in A \rightarrow x \in B) \vee \neg(x \in B \rightarrow x \in A))$$
$$\equiv \exists x\,(\neg(x \notin A \vee x \in B) \vee \neg(x \notin B \vee x \in A))$$
$$\equiv \exists x\,((x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A))$$

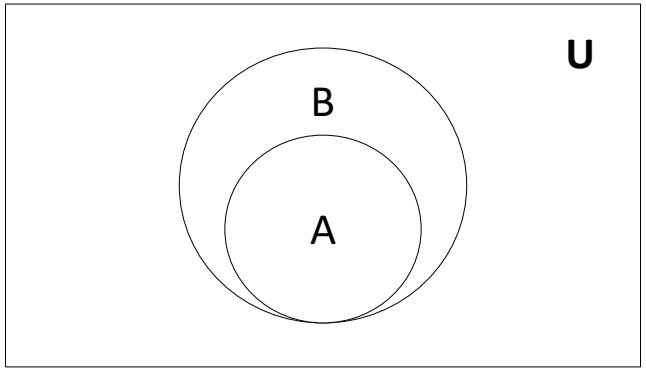
πεδίο ορισμού: τα στοιχεία του καθολικού συνόλου

Ισότητα Συνόλων

Γράφουμε $A \neq B$ όταν τα σύνολα Α και Β **δεν** είναι ίσα







Υποσύνολα (Subsets)

Έστω σύνολα A και B. Το A είναι **υποσύνολο** (**subset**) του B αν όλα τα στοιχεία του A ανήκουν στο B και γράφουμε $A \subseteq B$

$$\forall x\,(x \in A \rightarrow x \in B)$$

πεδίο ορισμού: τα στοιχεία του καθολικού συνόλου

$\{2x + 1 \mid x \text{ είναι ακέραιος}\} \subseteq \mathbf{Z}$

$\{x \mid x \text{ είναι φωνήεν}\} \subseteq \{x \mid x \text{ είναι γράμμα του αλφαβήτου}\}$

Υποσύνολα (Subsets)

Έστω σύνολα A και B. Το A είναι **γνήσιο υποσύνολο** (**proper subset**) του B αν $A \subseteq B$ και $A \neq B$ και γράφουμε $A \subset B$

$$\forall x\,(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \exists x\,((x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A))$$

$$\equiv \forall x\,(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \exists x\,(x \in B \wedge x \notin A)$$

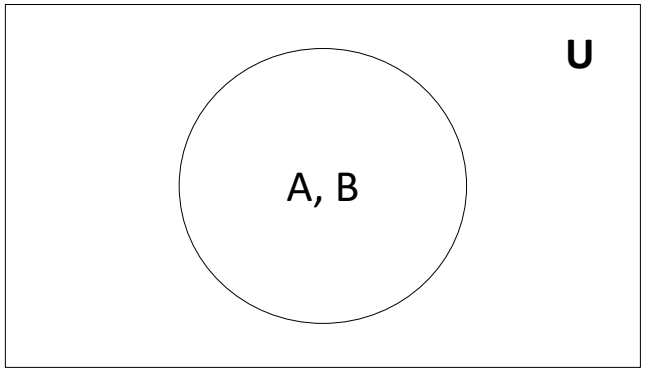
πεδίο ορισμού: τα στοιχεία του καθολικού συνόλου

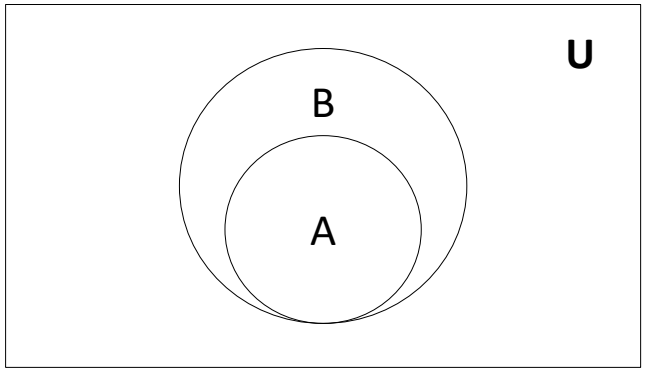
$$\{2x + 1 \mid x \text{ είναι ακέραιος}\} \subset \mathbf{Z}$$

$$\{x \mid x \text{ είναι φωνήεν}\} \subset \{x \mid x \text{ είναι γράμμα του αλφαβήτου}\}$$

Υποσύνολα (Subsets)

Το A είναι υποσύνολο - $A \subseteq B$





γνήσιο υποσύνολο

Υποσύνολα (Subsets)

Θεώρημα: Για κάθε σύνολο A, (1) $\emptyset \subseteq A$ και (2) $A \subseteq A$.

Απόδειξη:

(1) Πρέπει να δείξουμε ότι η πρόταση $\forall x (x \in \emptyset \rightarrow x \in A)$ είναι αληθής. Αφού, εξ ορισμού, Ø δεν περιέχει στοιχεία, τότε, για κάθε x, $x \in \emptyset$ είναι πάντα ψευδής. Επομένως, για κάθε x, $x \in \emptyset \rightarrow x \in A$ είναι αληθής.

(2) Η πρόταση $\forall x (x \in A \rightarrow x \in A)$ είναι πάντα αληθής αφού η υπόθεση και το συμπέρασμα της συνεπαγωγής είναι η ίδια πρόταση.

Υποσύνολα (Subsets)

Θεώρημα: Για σύνολα A και B, $A = B$ αν και μόνο αν $A \subseteq B$ και $B \subseteq A$.

Απόδειξη: Πρέπει να δείξουμε τις συνεπαγωγές

(1) $A = B \rightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$

(2) $A \subseteq B \wedge B \subseteq A \rightarrow A = B$

Δείχνουμε την συνεπαγωγή (1) ως εξής:

$A = B \Rightarrow \forall x (x \in A \leftrightarrow x \in B)$

$\Rightarrow \forall x ((x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in A))$

$\Rightarrow \forall x (x \in A \rightarrow x \in B) \wedge \forall x (x \in B \rightarrow x \in A)$

$\Rightarrow A \subseteq B \wedge B \subseteq A$

Η συνεπαγωγή (2) αποδεικνύεται αντιστρέφοντας τη φορά του $\Rightarrow$.

Άσκηση

Ποιες προτάσεις είναι αληθείς και ποιες ψευδείς:

$\alpha \in \{\alpha\}$ ✓

$\{\alpha\} \subseteq \{\alpha\}$ ✓

$\{\alpha\} \in \{\alpha\}$ ✗

$\{\alpha\} \in \{\{\alpha\}\}$ ✓

$\emptyset \subseteq \{\alpha\}$ ✓

$\emptyset \in \{\alpha\}$ ✗

Πληθικός Αριθμός (Cardinality)

- Ο **πληθικός αριθμός** (**cardinality**) ενός συνόλου Α είναι ο αριθμός των διαφορετικών του στοιχείων και συμβολίζεται με |A|

- Αν ο πληθικός αριθμός ενός συνόλου είναι φυσικός αριθμός, τότε το σύνολο είναι **πεπερασμένο**, διαφορετικά είναι **άπειρο**

$$|\{1, 2, 3, \ldots, 99, 100\}| = 100$$

$$|\{x \mid x \in \mathbf{Z} \text{ και } 0 < x \leq 10\}| = 10$$

$$|\mathbf{N}| = \infty$$

αργότερα θα δούμε ότι υπάρχουν σύνολα που είναι “πιο άπειρα” από άλλα σύνολα – αριθμήσιμα και μη αριθμήσιμα σύνολα

Πληθικός Αριθμός (Cardinality)

- Ο **πληθικός αριθμός** (**cardinality**) ενός συνόλου Α είναι ο αριθμός των διαφορετικών του στοιχείων και συμβολίζεται με |A|

- Αν ο πληθικός αριθμός ενός συνόλου είναι φυσικός αριθμός, τότε το σύνολο είναι **πεπερασμένο**, διαφορετικά είναι **άπειρο**

$$A = B \Rightarrow |A| = |B|$$

$$A \subseteq B \Rightarrow |A| \leq |B|$$

$$A \subset B \Rightarrow |A| < |B|$$

Δυναμοσύνολο (Powerset)

- Το **δυναμοσύνολο** (**powerset**) ενός συνόλου Α είναι το σύνολο όλων των δυνατών υποσυνόλων του Α και συμβολίζεται με **P**(Α)

$$\mathbf{P}(\{0,1,2\}) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0,1\}, \{0,2\}, \{1,2\}, \{0,1,2\}\}$$

- Το κενό σύνολο και το ίδιο το σύνολο είναι στοιχεία του δυναμοσυνόλου

- Αν $|A| = \nu$, τότε $|\mathbf{P}(A)| = 2^{\nu}$

Δυναμοσύνολο (Powerset)

P(∅) = ?

P({∅}) = ?

P({∅,{∅}}) = ?

Δυναμοσύνολο (Powerset)

$$\mathbf{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$$

$$\mathbf{P}(\{\emptyset\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$$

$$\mathbf{P}(\{\emptyset,\{\emptyset\}\}) = \{\emptyset, \{\emptyset\}, \{\{\emptyset\}\}, \{\emptyset, \{\emptyset\}\}\}$$

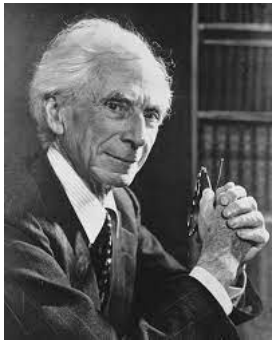
Άσκηση

Βρείτε τον πληθικό αριθμό των πιο κάτω συνόλων:

{α}	1
{{α}}	1
{α, {α}}	2
{α, {α}, {α,{α}}}	3
P({Ø, α, {α}, {{α}}})	16
P(**P**(Ø))	2

Το Παράδοξο του Ράσελ

Η θεωρία συνόλων του Georg Cantor (naive set theory) οδηγεί σε παράδοξα



Bertrand Russel (1872 - 1970)
Άγγλος μαθηματικός και φιλόσοφος

Το Παράδοξο του Ράσελ

Έστω Α το σύνολο των συνόλων που δεν περιέχουν τον εαυτό τους

$A = \{B \mid B \text{ είναι σύνολο και } B \notin B\}$

Είναι το Α στοιχείο του εαυτού του;

1. **Α** $\in$ **Α**. Από τον ορισμό του Α, τα στοιχεία του Α δεν περιέχουν τον εαυτό τους. Άρα, $A \notin A$, που οδηγεί σε αντίφαση.

2. **Α** $\notin$ **Α**. Από τον ορισμό του Α, συνεπάγεται ότι $A \in A$, που οδηγεί σε αντίφαση.

Πράξεις Συνόλων

- Ένωση (Union)
- Τομή (Intersection)
- Διαφορά (Difference)
- Συμπλήρωμα (Complement)

Ένωση (Union)

Η ένωση δύο συνόλων Α και Β είναι το σύνολο που περιέχει όλα τα στοιχεία των Α και Β και συμβολίζεται $A \cup B$

$$\mathbf{A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}}$$

$$\{1,2\} \cup \{2,3\} = \{1,2,3\}$$

$$\{1, 2, 3, \ldots\} \cup \{-1, -2, -3, \ldots\} \cup \{0\} = \mathbf{Z}$$

Τομή (Intersection)

Η τομή δύο συνόλων Α και Β είναι το σύνολο που περιέχει όλα τα **κοινά** στοιχεία των Α και Β και συμβολίζεται $A \cap B$

$$\mathbf{A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}}$$

$$\{1,2\} \cap \{2,3\} = \{2\}$$

$$\{1, 2, 3, \ldots\} \cap \{-1, -2, -3, \ldots\} = \emptyset$$

Τομή (Intersection)

Η τομή δύο συνόλων Α και Β είναι το σύνολο που περιέχει όλα τα **κοινά** στοιχεία των Α και Β και συμβολίζεται $A \cap B$

$$\mathbf{A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}}$$

$$\{1,2\} \cap \{2,3\} = \{2\}$$

$$\{1, 2, 3, \ldots\} \cap \{-1, -2, -3, \ldots\} = \emptyset$$

Ξένα σύνολα (disjoint sets)

Διαφορά (Difference)

Η διαφορά του συνόλου Α από το σύνολο Β είναι το σύνολο που περιέχει όλα τα στοιχεία του Α που δεν ανήκουν στο Β και συμβολίζεται Α – Β ή Α \ Β

$$\mathbf{A \setminus B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}}$$

$$\{1,2\} \setminus \{2,3\} = \{1\}$$

$$\{1, 2, 3, \ldots\} \setminus \{-1, -2, -3, \ldots\} = \{1, 2, 3, \ldots\}$$

Συμπλήρωμα (Complement)

Το συμπλήρωμα του συνόλου Α είναι το σύνολο που περιέχει όλα τα στοιχεία του καθολικού συνόλου που δεν ανήκουν στο Α και συμβολίζεται $\overline{A}$

$$\overline{A} = \{x \mid x \notin A\} = U \setminus A$$

$U = \mathbf{Z}^+$ $\quad A = \{x \mid x \in \mathbf{Z}^+ \text{ και } x > 10\}$

$$\overline{A} = \{1, 2, \ldots, 10\}$$

Ταυτότητες Συνόλων

$A \cup \emptyset = A$ $A \cap \mathbf{U} = A$	Νόμοι ταυτότητας (identity laws)
$A \cup \mathbf{U} = \mathbf{U}$ $A \cap \emptyset = \emptyset$	Νόμοι κυριαρχίας (domination laws)
$A \cup A = A$ $A \cap A = A$	Νόμοι ταυτοδυναμίας (idempotent laws)
$\overline{(\overline{A})} = A$	Νόμος συμπλήρωσης (complementation law)
$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$	Νόμοι αντιμεταθετικότητας (commutative laws)
$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	Νόμοι προσεταιριστικότητας (associative laws)
$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$	Νόμοι επιμεριστικότητας (distributive laws)
$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$	Νόμοι De Morgan (De Morgan's laws)

Ταυτότητες Συνόλων

Θεώρημα: Για σύνολα A, B και C, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Απόδειξη: Θα δείξουμε ότι $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$:

- Ας υποθέσουμε ότι $\alpha \in A \cap (B \cup C)$.
- Από τον ορισμό της τομής, $(\alpha \in A \wedge \alpha \in B \cup C)$.
- Από τον ορισμό της ένωσης, έχουμε ότι $(\alpha \in A \wedge (\alpha \in B \vee \alpha \in C)) \equiv (\alpha \in A \wedge \alpha \in B) \vee (\alpha \in A \wedge \alpha \in C)$.
- Από τον ορισμό της τομής, έχουμε ότι $(\alpha \in A \cap B) \vee (\alpha \in A \cap C)$.
- Άρα, από τον ορισμό της ένωσης, $\alpha \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- Επομένως, $A \cap (B \cup C) \subseteq (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Ταυτότητες Συνόλων

Θεώρημα: Για σύνολα A, B και C, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Απόδειξη (συνέχεια): Τώρα θα δείξουμε ότι $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$:

- Ας υποθέσουμε ότι $\alpha \in (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
- Από τον ορισμό της ένωσης, $(\alpha \in A \cap B) \vee (\alpha \in A \cap C)$.
- Από τον ορισμό της τομής, έχουμε ότι $(\alpha \in A \wedge \alpha \in B) \vee (\alpha \in A \wedge \alpha \in C) \equiv (\alpha \in A \wedge (\alpha \in B \vee \alpha \in C))$.
- Επομένως, από τον ορισμό της ένωσης, $(\alpha \in A \wedge \alpha \in B \cup C)$.
- Άρα, από τον ορισμό της τομής, $\alpha \in A \cap (B \cup C)$.
- Επομένως, $(A \cap B) \cup (A \cap C) \subseteq A \cap (B \cup C)$.

Ταυτότητες Συνόλων

Η προηγούμενη απόδειξη μπορεί να συντομευθεί

Θεώρημα: Για σύνολα A, B και C, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Απόδειξη:

$$
\begin{aligned}
A \cap (B \cup C) &= \{x \mid x \in A \wedge x \in B \cup C\} \\
&= \{x \mid x \in A \wedge (x \in B \vee x \in C)\} \\
&= \{x \mid (x \in A \wedge x \in B) \vee (x \in A \wedge x \in C)\} \\
&= \{x \mid (x \in A \cap B) \vee (x \in A \cap C)\} \\
&= (A \cap B) \cup (A \cap C)
\end{aligned}
$$

Ταυτότητες Συνόλων

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσομε πίνακες συμμετοχής

Θεώρημα: Για σύνολα A, B και C, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Απόδειξη:

A	B	C	$B \cup C$	$A \cap (B \cup C)$	$A \cap B$	$A \cap C$	$(A \cap B) \cup (A \cap C)$
T	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**	**T**
T	**T**	**F**	**T**	**T**	**T**	**F**	**T**
T	**F**	**T**	**T**	**T**	**F**	**T**	**T**
T	**F**	**F**	**F**	**F**	**F**	**F**	**F**
F	**T**	**T**	**T**	**F**	**F**	**F**	**F**
F	**T**	**F**	**T**	**F**	**F**	**F**	**F**
F	**F**	**T**	**T**	**F**	**F**	**F**	**F**
F	**F**	**F**	**F**	**F**	**F**	**F**	**F**

Ταυτότητες Συνόλων

Θεώρημα: Για σύνολα Α και Β, $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Απόδειξη: Θα δείξουμε ότι $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$:

- Ας υποθέσουμε ότι $\alpha \in \overline{A \cap B}$.
- Από τον ορισμό του συμπληρώματος, $\alpha \notin A \cap B$.
- Από τον ορισμό της τομής, $\neg(\alpha \in A \wedge \alpha \in B)$.
- Από De Morgan, έχουμε ότι $\neg(\alpha \in A) \vee \neg(\alpha \in B)$, δηλ. $\alpha \notin A \vee \alpha \notin B$.
- Από τον ορισμό του συμπληρώματος, $\alpha \in \overline{A} \vee \alpha \in \overline{B}$.
- Άρα, από τον ορισμό της ένωσης, $\alpha \in \overline{A} \cup \overline{B}$.
- Επομένως, $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cup \overline{B}$.

Ταυτότητες Συνόλων

Θεώρημα: Για σύνολα Α και Β, $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Απόδειξη (συνέχεια): Τώρα θα δείξουμε ότι $\overline{A} \cup \overline{B} \subseteq \overline{A \cap B}$:

- Ας υποθέσουμε ότι $\alpha \in \overline{A} \cup \overline{B}$.
- Από τον ορισμό της ένωσης, $\alpha \in \overline{A} \vee \alpha \in \overline{B}$.
- Άρα, από τον ορισμό του συμπληρώματος, $\neg(\alpha \in A) \vee \neg(\alpha \in B)$.
- Από De Morgan, έχουμε ότι $\neg(\alpha \in A \wedge \alpha \in B)$.
- Από τον ορισμό της τομής, $\neg(\alpha \in A \cap B)$.
- Άρα, από τον ορισμό του συμπληρώματος, $\alpha \in \overline{A \cap B}$.
- Επομένως, $\overline{A} \cup \overline{B} \subseteq \overline{A \cap B}$.

Ταυτότητες Συνόλων

Η προηγούμενη απόδειξη μπορεί να συντομευθεί

Θεώρημα: Για σύνολα A και B, $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Απόδειξη:

$\overline{A \cap B} = \{x \mid x \notin A \cap B\}$

$= \{x \mid \neg(x \in A \cap B)\}$

$= \{x \mid \neg(x \in A \wedge x \in B)\}$

$= \{x \mid x \notin A \vee x \notin B\}$

$= \{x \mid x \in \overline{A} \vee x \in \overline{B}\}$

$= \overline{A} \cup \overline{B}$

Ταυτότητες Συνόλων

Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσομε πίνακες συμμετοχής

Θεώρημα: Για σύνολα A και B, $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$.

Απόδειξη:

A	B	A ∩ B	$\overline{A \cap B}$	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{A} \cup \overline{B}$
T	**T**	**T**	**F**	**F**	**F**	**F**
T	**F**	**F**	**T**	**F**	**T**	**T**
F	**T**	**F**	**T**	**T**	**F**	**T**
F	**F**	**F**	**T**	**T**	**T**	**T**

Αποδείξεις με Σύνολα

Θεώρημα: Για σύνολα A, B και C, $\overline{A \cup (B \cap C)} = (\overline{C} \cup \overline{B}) \cap \overline{A}$.

Απόδειξη:

$\overline{A \cup (B \cap C)}$	$= \overline{A} \cap (\overline{B \cap C})$	De Morgan
	$= \overline{A} \cap (\overline{B} \cup \overline{C})$	De Morgan
	$= (\overline{B} \cup \overline{C}) \cap \overline{A}$	Αντιμεταθετικότητα τομής
	$= (\overline{C} \cup \overline{B}) \cap \overline{A}$	Αντιμεταθετικότητα ένωσης

Αποδείξεις με Σύνολα

Θεώρημα: Έστω σύνολα A, B και C. Αν $A \cap B \subseteq C$ και $x \in B$, τότε $x \notin A \setminus C$.

Απόδειξη:

- Υποθέτουμε ότι $A \cap B \subseteq C$, $x \in B$ και $x \in A \setminus C$.
- Αφού $x \in A \setminus C$, τότε $x \in A$ και $x \notin C$.
- Αφού $x \in A$ και $x \in B$, τότε $x \in A \cap B$.
- Από την υπόθεση $A \cap B \subseteq C$ έχουμε ότι $x \in C$, το οποίο οδηγεί σε αντίφαση.

Αποδείξεις με Σύνολα

$A \oplus B = \{x \mid x \in A \oplus x \in B\} = \{x \mid (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B)\}$

συμμετρική διαφορά (symmetric difference) του A και B

Θεώρημα: Έστω σύνολα A, B και C. Αν $A \oplus C = B \oplus C$, τότε $A = B$.

Απόδειξη: Υποθέτουμε ότι $A \neq B$ και πρέπει να δείξουμε ότι $A \oplus C \neq B \oplus C$.

1. **$A \subseteq B$ δεν ισχύει.** Υπάρχει στοιχείο α τ.ω. $\alpha \in A$ και $\alpha \notin B$. Θεωρούμε δύο υποπεριπτώσεις:
   (i) Αν $\alpha \in C$, τότε $\alpha \notin A \oplus C$ αλλά $\alpha \in B \oplus C$. Επομένως, $A \oplus C \neq B \oplus C$.
   (ii) Αν $\alpha \notin C$, τότε $\alpha \in A \oplus C$ αλλά $\alpha \notin B \oplus C$. Επομένως, $A \oplus C \neq B \oplus C$.

2. **$B \subseteq A$ δεν ισχύει.** Συμμετρική της περίπτωσης (1).

Γενικευμένη Ένωση

Η ένωση μιας συλλογής συνόλων είναι το σύνολο που περιέχει τα στοιχεία τα οποία ανήκουν σε **τουλάχιστον ένα** σύνολο της συλλογής

$$A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_v = \bigcup_{i=1}^{v} A_i$$

$$= \{x \mid x \in A_1 \vee x \in A_2 \vee \cdots \vee x \in A_v\}$$

Γενικευμένη Τομή

Η τομή μιας συλλογής συνόλων είναι το σύνολο που περιέχει τα στοιχεία τα οποία ανήκουν σε **όλα** τα σύνολα της συλλογής

$$\mathbf{A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_v} = \bigcap_{i=1}^{v} \mathbf{A}_i$$

$$= \{\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in A_1 \wedge \mathbf{x} \in A_2 \wedge \cdots \wedge \mathbf{x} \in A_v\}$$

Γενικευμένοι Νόμοι Επιμεριστικότητας

$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

$$\mathbf{A \cup \left(\cap_{i=1}^{\nu} B_i\right) = \cap_{i=1}^{\nu}(A \cup B_i)}$$

$$\mathbf{A \cap \left(\cup_{i=1}^{\nu} B_i\right) = \cup_{i=1}^{\nu}(A \cap B_i)}$$

Γενικευμένοι Νόμοι De Morgan

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

$$\overline{\mathbf{A_1} \cup \mathbf{A_2} \cup \cdots \cup \mathbf{A_\nu}} = \overline{\mathbf{A_1}} \cap \overline{\mathbf{A_2}} \cap \cdots \cap \overline{\mathbf{A_\nu}}$$

$$\overline{\mathbf{A_1} \cap \mathbf{A_2} \cap \cdots \cap \mathbf{A_\nu}} = \overline{\mathbf{A_1}} \cup \overline{\mathbf{A_2}} \cup \cdots \cup \overline{\mathbf{A_\nu}}$$

Καρτεσιανό Γινόμενο (Cartesian Product)

- Η **διατεταγμένη ν-άδα** (**ordered n-tuple**) $(\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_v)$ είναι μια διατεταγμένη συλλογή στοιχείων όπου το α_1 είναι το πρώτο στοιχείο, α_2 είναι το δεύτερο στοιχείο, κ.ο.κ.

- Δύο διατεταγμένες ν-άδες $(\alpha_1, \alpha_2, ..., \alpha_v)$ και $(\beta_1, \beta_2, ..., \beta_v)$ είναι **ίσες** αν έχουν τα ίδια στοιχεία με την ίδια διάταξη, δηλαδή $\alpha_i = \beta_i$ για κάθε $1 \leq i \leq v$.

Καρτεσιανό Γινόμενο (Cartesian Product)

Έστω σύνολα Α και Β. Το **καρτεσιανό γινόμενο** (**cartesian product**) των Α και Β είναι το σύνολο των διατεταγμένων ζευγών (α,β) τ.ω. $\alpha \in A$ και $\beta \in B$ και συμβολίζεται $A \times B$

$$\mathbf{A \times B = \{(\alpha,\beta) \mid \alpha \in A \wedge \beta \in B\}}$$

$$A = \{1,2\} \qquad B = \{\alpha,\beta,\gamma\}$$

$$A \times B = \{(1,\alpha), (1,\beta), (1,\gamma), (2,\alpha), (2,\beta), (2,\gamma)\}$$

$$B \times A = \{(\alpha,1), (\alpha,2), (\beta,1), (\beta,2), (\gamma,1), (\gamma,2)\}$$

Καρτεσιανό Γινόμενο (Cartesian Product)

Θεώρημα: Έστω σύνολα Α και Β. Αν Α = Β ή Α = Ø ή Β = Ø, τότε $A \times B = B \times A$.

Απόδειξη:

1. **Α = Β.** Η πρόταση $A \times B = B \times A$ ισχύει τετριμμένα.

2. **Α =** Ø**.** Θα δείξουμε ότι $\emptyset \times B = \emptyset$. Υποθέτουμε ότι $\emptyset \times B \neq \emptyset$. Επομένως, υπάρχει διατεταγμένο ζεύγος (α,β) το οποίο ανήκει στο $\emptyset \times B$. Άρα, $\alpha \in \emptyset$, το οποίο οδηγεί σε αντίφαση. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να δείξουμε ότι $B \times \emptyset = \emptyset$. Επομένως, $A \times B = B \times A = \emptyset$.

3. **Β =** Ø**.** Συμμετρική της περίπτωσης (2).

Γενικευμένο Καρτεσιανό Γινόμενο

$$\mathbf{A_1 \times A_2 \times \cdots \times A_v = \{(\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_v) \mid \alpha_i \in A_i \text{ για κάθε } 1 \leq i \leq v\}}$$

$A = \{0,1\}$ $B = \{1,2\}$ $C = \{0,1,2\}$

$A \times B \times C = \{(0,1,0), (0,1,1), (0,1,2), (0,2,0), (0,2,1), (0,2,2), (1,1,0), (1,1,1),$
$(1,1,2), (1,2,0), (1,2,1), (1,2,2)\}$